

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Maqueta de Domótica

Guía de sensores, actuadores y distribución de pines

Microcontroladores compatibles: Arduino UNO · ESP32

Índice

Introducción

Pines de alimentación

RFID (sensor lector y escritor de llaves de acceso)

Sensor de llamas (detecta intensidad de luz infrarroja)

Sensor PIR (detecta movimiento)

Sensor de gas (detecta gases inflamables y humo)

Buzzer

LCD con módulo I2C

Leds blancos

Switch

Teclado alfanumérico

Pinout

Introducción

Esta maqueta cuenta con varios periféricos que simulan los sensores y actuadores que puede haber en una casa inteligente. El objetivo de estas prácticas es utilizar estos periféricos con distintos microcontroladores, en este caso son una Arduino UNO y una ESP32.

La maqueta cuenta con una tira de pines que van desde el 1 al 40 y están asignados de la siguiente manera:

Pines de alimentación

La maqueta cuenta con cables de alimentación para los microcontroladores. Al momento de conectar las placas a la computadora con un cable USB, es necesario desconectar los pines de alimentación. En caso contrario, es posible dañar los microcontroladores.

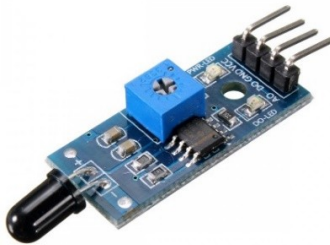
RFID (sensor lector y escritor de llaves de acceso)

Pin	Señal
1	RST
2	IRQ
3	MISO
4	MOSI
5	SDA
6	SCL

Los pines necesarios para programar el RFID-RC522 son los predeterminados del microcontrolador para el protocolo de comunicación SPI.

*Módulo RFID RC522 — lectura y escritura*

Sensor de llamas (detecta intensidad de luz infrarroja)

*Módulo sensor de llama*

Pin	Señal
7	AO
8	DO

El pin 7 corresponde a la salida analógica del sensor, mientras que el pin 8 corresponde a la salida digital.

Sensor PIR (detecta movimiento)



Pin	Señal
9	DO

El pin 9 corresponde a la salida digital del sensor.

Sensor de gas (detecta gases inflamables y humo)



Sensor de gas MQ-2

Pin	Señal
10	AO
11	DO

El pin 10 corresponde a la salida analógica del sensor, mientras que el pin 11 corresponde a la salida digital.

Buzzer

Pin	Señal
12	DI



Buzzer activo 5V



El pin 12 corresponde a la entrada digital del buzzer.

LCD con módulo I2C

Pin	Señal
13	SDA
14	SCL

Los pines necesarios para programar el LCD son los predeterminados del microcontrolador para el protocolo de comunicación I2C.

Leds blancos

Pin	Señal
15	L1
16	L2
17	L3
18	L4
19	L5

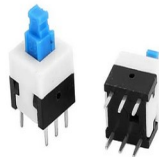


LED blanco 8mm de alto brillo

Los pines corresponden a los ánodos o entradas digitales de los leds para poder encenderlos.

Switch

Pin	Señal
20	SW1
21	SW2
22	SW3
23	SW4



Los pines corresponden a las salidas digitales de los switch para indicar su estado (presionado o no presionado).

Teclado alfanumérico

Pin	Señal
24	F1
25	F2
26	F3
27	F4

Pin	Señal
28	C1
29	C2
30	C3
31	C4



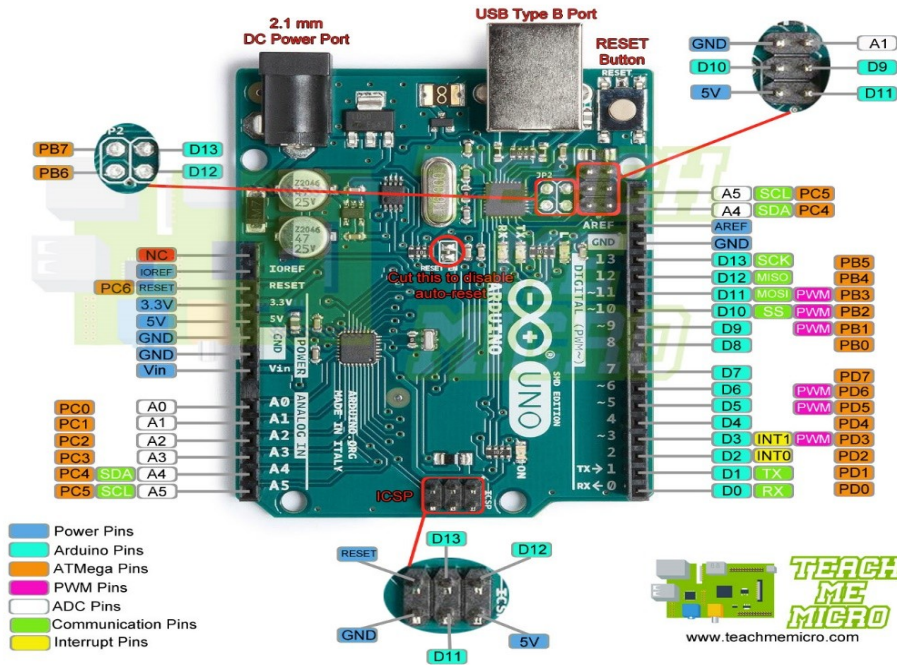
Los pines corresponden a las filas y las columnas del teclado numérico.

Pinout

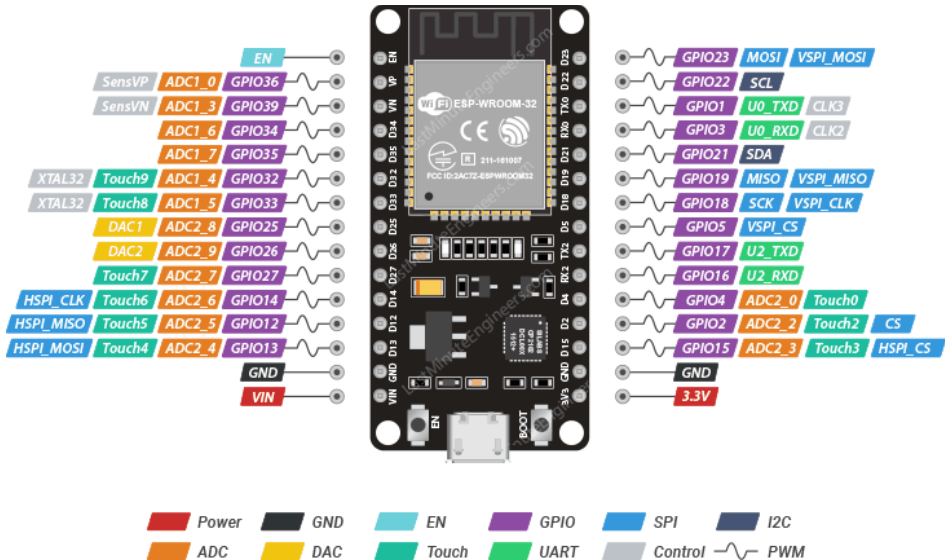
Se incluyen los pinouts de una Arduino UNO y una ESP32 como referencia para el uso de sus pines.

ATENCIÓN: revisar el pinout de la ESP32 porque no todos los pines están disponibles para su uso.

ARDUINO UNO R3 SMD PINOUT



Pinout — Arduino UNO



ESP32 Dev. Board Pinout

Pinout — ESP32